

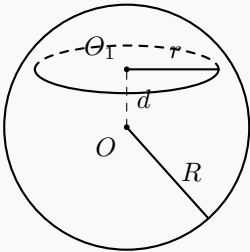
立体几何：球的截面专题学案

截面是圆，半径靠距离，直径给直角

姓名：_____ 日期：_____

一、课前模型复习

球的截面模型



用一个平面截球，所得截面是圆。

设球半径为 R ，截面圆半径为 r ，球心到截面平面的距离为 d ，则

$$R^2 = \text{_____} + \text{_____}.$$

本模型的关键不是背公式，而是找到直角三角形：

球心 $\longrightarrow$ 截面圆心 $\longrightarrow$ 截面圆上一点.

本节三句话

1. 球面和平面的交线是_____。

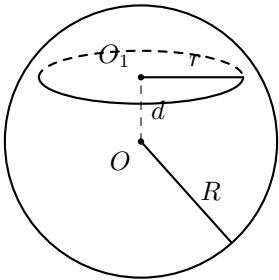
2. 截面圆半径要靠球半径和_____ 来求。

3. 球的直径对应球面点时，会产生_____ 关系。

二、核心题组

第 1 题

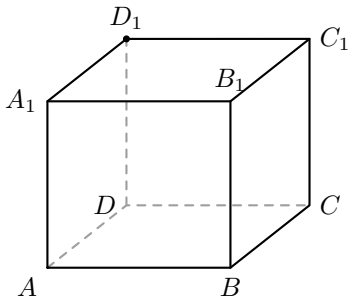
圆 O_1 是半径为 R 的球 O 的一个小圆。若圆 O_1 的面积 S_1 与球 O 的表面积 S 的比为 $S_1 : S = 2 : 9$ ，则圆心 O_1 到球心 O 的距离与球半径的比 $OO_1 : R = \text{_____}$ 。



解：

第 2 题

已知直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2， $\angle BAD = 60^\circ$ 。以点 D_1 为球心， $\sqrt{5}$ 为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为 _____。

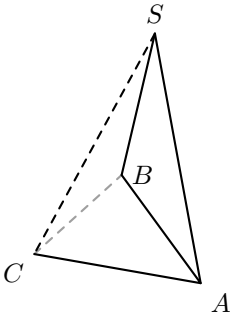


解：

第 3 题

已知三棱锥 $S - ABC$ 的所有顶点都在球 O 的表面上， $\triangle ABC$ 是边长为 1 的正三角形， SC 为球 O 的直径，且 $SC = 2$ ，则此三棱锥的体积为

- A. $\frac{1}{4}$
- B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$
- C. $\frac{\sqrt{2}}{6}$
- D. $\frac{\sqrt{2}}{12}$



解：

三、课后复盘

1. 看到“球面与平面相交”时，我第一反应应当写出哪个直角三角形关系？
2. 第 2 题中，为什么球心 D_1 到侧面 BCC_1B_1 的距离可以回到底面中计算？
3. 第 3 题中， SC 是球的直径，到底带来了哪两个直角关系？
4. 本节我最容易错的是：_____